DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

VRow-VRow-VRow-Your-Boat：将商用划船机集成到虚拟现实体验中的工具包

多米尼克·舍恩
达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 schoen@tk.tu-darmstadt.de

托马斯·科施
柏林洪堡大学，德国柏林 thomas.kosch@hu-berlin.de

尤利乌斯·冯·维利希
达姆施塔特工业大学 德国达姆施塔特 willich@tk.tu-darmstadt.de

马克斯·穆尔豪泽
达姆施塔特工业大学 德国达姆施塔特 max@informatik.tu-darmstadt.de

塞巴斯蒂安·冈瑟
达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 guenther@tk.tu-darmstadt.de

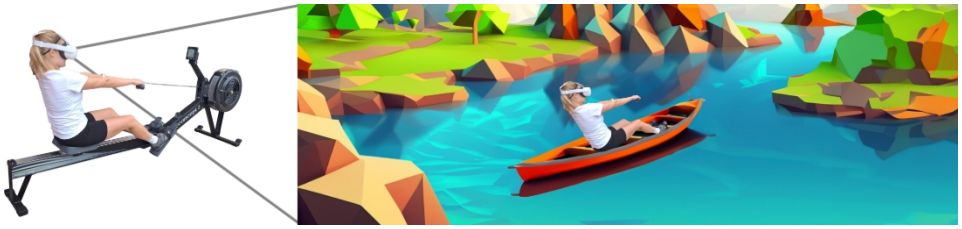


图1：VRow可将功率计（如本例中的划船机）轻松集成到虚拟现实应用中，以进行同步健身训练。

摘要

运动游戏（Exergames）是一种旨在将娱乐与体育活动相结合的电子游戏，通过将游戏与锻炼相结合来提升用户的身体素质。然而，将划船机、自行车和滑雪机等健身设备集成到虚拟现实（VR）环境中仍然面临挑战。在本海报中，我们介绍了一套工具包，它简化了将健身设备集成到基于 Unity 的项目中的过程。 研究人员可以获取详细的健身器材数据用于记录并在项目中使用，而我们的工具包则负责处理连接管理或数据解析等繁琐任务。VRow 为创建沉浸式和交互式的健身体验提供了宝贵支持。

CCS 概念

• **以人为本的计算** → 虚拟现实。

关键词

虚拟现实、运动游戏、功率计、划船机

ACM 参考格式：

Dominik Schön、Thomas Kosch、Julius von Willich、Max Mühlhäuser 和 Sebastian Günther。2023。《VRow-VRow-VRow-Your-Boat：将商用功率计集成到虚拟现实体验中的工具包》。*收录于国际移动与无处不在多媒体会议（MUM '23），*

MUM '23，2023年12月3日至6日，奥地利维也纳

© 2023 版权归所有者/作者所有。ACM ISBN 979-8-4007-0921-0/23/12。

https://doi.org/10.1145/3626705.3631785

允许免费复制本作品的全部或部分内容（包括数字或纸质副本）用于个人或课堂用途，但前提是复制件不得用于牟利或获取商业利益，且复制件的首页须标注本声明及完整引用信息。本作品中第三方组件的版权必须予以尊重。如需其他用途，请联系所有者/作者。

*2023年12月3日至6日，奥地利维也纳。*ACM，美国纽约州纽约市，3页。
https://doi.org/10.1145/3626705.3631785

1 引言

参与体育活动对健康生活至关重要，因为它已被证明对身体有积极影响[9, 26]，甚至能改善心理健康[6]。尽管仅在美国' 健身房会员人数每年增长率就超过3-5%[1]，但人们实际进行体育锻炼的动机却变化很大，甚至可能下降[4]。 为应对动力下降的问题，研究建议将技术融入人们的锻炼中[2]。特别是，运动游戏因其游戏化特征，已被认定为提升内在和外在动力的关键因素[14, 19]。 运动游戏旨在将游戏与体育锻炼相结合，以促进用户的身体素质[19, 22]，例如在护理和老年照护领域[11, 15, 18]、康复治疗[5, 24]以及个人锻炼[3, 7, 10, 21]中。 在这些场景中，运动游戏可以增强肌肉力量、改善平衡能力、提高活动能力，并促进符合人体工学的肌肉使用[15]。

然而，开发此类运动游戏可能会面临挑战，特别是在集成运动设备（如功率计 [7, 12, 20, 23]）或其他物理设备 [1, 8, 13, 17, 19, 25] 时，

转化为虚拟现实（VR）体验。Concept2[2]等商业供应商提供了一系列不同的健身训练机，包括

划船机、健身车和滑雪训练机，这些设备主要用于体育锻炼，Concept2(2) 被视为该领域的市场领导者。要简化基于此类健身设备集成开发VR运动游戏的实施，关键在于开发能够将这些设备与Unity连接起来的软件。在

[1] https://www.ihrsa.org/publications/the-2022-ihrsa-health-club-consumer-report/
[2] https://www.concept2.com/



图2：数据处理流程：(1) 追踪来自健身仪的体能活动数据，该数据每100–1000毫秒通过蓝牙发送至 (2) 我们自主开发的服务器应用程序进行处理。随后，(3) VR应用程序可与服务器建立UDP连接，并对追踪到的活动数据进行插值处理，以实现同步体验。

在本海报中，我们介绍了VRow Toolkit——一款可将Concept2健身器材（如划船机、滑雪机或健身车）轻松集成到Unity项目中的软件工具包。开发者可从健身器材获取详细信息，以便在VR环境中进行记录和利用。

2 实现

VRow Toolkit 由三个部分组成，如图 2 所示：(1) 健身器材；(2) 负责连接健身器材并分发解析后数据的服务器应用程序；(3) 用于接收并重放数据的 Unity 脚本。

(1) 健身器材：作为概念验证，我们支持广泛使用的 Concept2 健身器材，例如其划船机、滑雪机或健身车，这些设备均配备支持 BLE 连接的性能监测器（PM5）版本。不过，我们计划在后续版本中扩展对其他厂商及连接接口的支持。值得一提的是，蓝牙似乎是厂商最关注的接口，因为它能够实现与终端用户智能手机的连接。

(2)服务器：为了与健身器通信，我们首先需要建立一个服务器，该服务器通过蓝牙低功耗（BLE）以 100-1000 毫秒的间隔接收实时活动数据。该服务器是健身器与相应 VR 应用程序之间自主开发的连接器。为了进一步简化设置流程，服务器应用程序会专门扫描可用的、兼容且受支持的健身器，并引导用户完成设置。 建立连接后，服务器会自动处理活动数据流。就划船机而言，服务器可处理并解析距离、时长、划桨频率、阻力系数、速度、休息时间、
配速、划桨恢复时间、划桨距离、峰值驱动力、平均驱动力以及其他众多指标[3]。处理后的活动数据随后可供其他应用程序通过 UDP 套接字进行连接。

(3) VR 应用：我们提供了一个即插即用的 Unity 软件包，其中包含 C# 脚本，负责从服务器接收预处理后的活动数据。此外，该软件包还提供了自动更新游戏状态的功能，例如根据用户的划船速度移动关联的物体。 虽然数据是实时同步处理和传输的，但划船机的更新频率受其设置限制，通常在 100-1000 毫秒之间。因此，为了提供更流畅的游戏体验，必须对两次更新之间的处理后的活动数据进行插值处理，这由我们的 VRow 工具包在后台自动完成。

[3] https://www.concept2.co.uk/files/pdf/us/monitors/PM5_ BluetoothSmartInterfaceDefinition.pdf

虽然我们主要专注于集成 VR 应用程序，但 VRow 工具包也适用于其他基于 Unity 的应用程序，例如桌面或移动应用程序。要使用 VRow 工具包，开发者需启动提供的服务器应用程序，并按照应用程序的指引连接到功率计。在 Unity 项目中，使用提供的脚本从服务器接收数据。在此，您可以根据接收到的数据连接任何游戏玩法功能，例如移动玩家。 此外，由于我们服务器的核心处理过程已实现抽象化，其他应用程序可通过自定义 UDP 连接接收活动数据。我们已在社区公开仓库 *https://github.com/Dominik-Schoen/VRow* 中分享了 VRow Toolkit 的完整源代码、使用说明及示例代码。

3 未来应用

将传统健身车与虚拟现实环境相结合，为未来与身体健康相关的应用开辟了新途径。在高度动态的虚拟现实环境中，进一步探索游戏化元素和社会互动，可以提升用户在锻炼过程中的积极性。因此，探索使 VR 辅助锻炼更加有趣和沉浸式的新方法，应能提高锻炼质量，最终带来更高效的训练效果。 为了提供更好的社交体验，我们计划增加多人游戏支持，允许多台功率计连接到服务器，从而实现开箱即用的多人游戏功能，以便轻松创造共享体验。

此外，我们的工具包是探索自适应VR系统的第一步，该系统可根据用户的生物力学和姿势进行调整，从而优化锻炼技巧和训练人体工学。例如，此类系统有望帮助用户养成更自觉和潜意识层面的人体工学行为（参见[16]），最终促进更健康的训练实践。

4 总结

在本文中，我们介绍了 VRow 工具包，该工具包旨在将商用健身训练器无缝集成到基于 Unity 的项目中。这有助于简化基于健身训练器的 VR 体验（包括划船机、滑雪机或健身车）的集成，并能高效记录相关活动数据。在当前版本中，VRow 支持 Concept2 健身训练器，但可通过更新支持其他厂商的产品。 借助 VRow，开发者无需进行繁琐的设置流程，即可将精力集中于打造沉浸式的健康相关体验。此外，我们已将完整的源代码和使用说明作为开源项目发布在社区代码库 *https://github.com/Dominik-Schoen/VRow* 中。

致谢

本研究由德国联邦教育与研究部（01IS17050）在欧盟“地平线2020”研究计划框架下资助。

参考文献

[1] Tracey Booth、Simone Stumpf、Jon Bird 和 Sara Jones。2016。《线路错乱：探究终端用户开发者在物理计算任务中遇到的问题》。*收录于《2016年CHI人机交互会议论文集》*。ACM，美国加利福尼亚州圣何塞，第3485–3497页。 https://doi.org/10.1145/2858036.2858533

[2] 塔拉·卡佩尔、约翰娜·弗雷德里克·施尼特、斯蒂芬·斯诺和达瓦尔·维亚斯。2015。《探索青年参与体育活动的动机》。载于*《第33届ACM人机交互年会扩展摘要集》*。ACM，韩国首尔，1409–1414。https://doi.org/10.1145/2702613.2732800

[3] 克里斯蒂娜·科蒂斯、朱塞佩·詹科蒂、安杰洛·罗迪奥、安东尼诺·比安科和安德烈亚·富斯科。2020。“家就是新健身房：运动游戏作为在隔离期间维持适当体能水平的潜在工具”。*《人体运动》*21卷，4期（2020年），79–87。https://doi.org/10.5114/hm.2020.94826

[4] 朱莉娅·杜劳、桑德拉·迪尔和拉尔夫·特鲁特。2022。《激励我与你一起锻炼：社交媒体健身博主对用户参与体育活动意图的影响及用户性别的作用》。*《数字健康》*第8卷（2022年1月），20552076221102769。 https://doi.org/10.1177/20552076221102769

[5] 斯蒂芬妮·格拉赫、克里斯汀·梅尔米尔、伦·克拉维茨、詹姆斯·德格南、兰斯·达莱克和米卡·祖尔。2020。《心脏康复期间跑步机与自行车功率计锻炼的比较：一项荟萃分析》。*《物理医学与康复档案》*101卷，4期（2020年4月），690–699页。https://doi.org/10.1016/j.apmr。2019.10.184

[6] D. 格莱尼斯特。1996。《运动与心理健康：综述》。*《皇家健康学会杂志》*116, 1 (1996年2月), 7–13。https://doi.org/10.1177/146642409611600102

[7] Stefan Göbel、Sandro Hardy、Viktor Wendel、Florian Mehm 和 Ralf Steinmetz。2010。《健康类严肃游戏：个性化运动游戏》。载于*《第18届ACM国际多媒体会议论文集》*。ACM，意大利佛罗伦萨，1663–1666。 https://doi.org/10.1145/1873951.1874316

[8] 塞巴斯蒂安·冈瑟、弗洛里安·穆勒、费利克斯·许布纳、马克斯·穆尔豪泽和安德烈·马特维延科。2021。 ActuBoard：一个用于在远程应用中集成硬件执行器的开放式快速原型设计平台。载于*《2021年ACM SIGCHI交互式计算系统工程研讨会伴刊》*。ACM，荷兰虚拟会议，第70–76页。https://doi.org/10.1145/3459926.3464757

[9] I. I. I. 哈罗德·W·科尔（Harold W. Kohl）、希瑟·D·库克（Heather D. Cook），学校环境中的体育活动与体育教育委员会、食品与营养委员会及医学研究所。2013。《体育活动与体育教育：与生长、发育及健康的关系》。收录于《*培养学生体魄：将体育活动与体育教育带入校园*》。美国国家科学院出版社（美国）。

[10] 查瓦南·昆达姆和弗雷德里克·诺埃尔。2021。《关于运动游戏虚拟跑步对体能和乐趣影响的研究》。*《国际计算机游戏技术杂志》*2021（2021年4月），e6668280。https://doi.org/10.1155/2021/ 6668280

[11] 莉斯贝丝·H·拉森、隆恩·肖、亨里克·豪托普·伦德和亨宁·朗贝格。2013。《运动游戏对健康老年人的身体影响——一项系统综述》。*《健康游戏：研究、开发与临床应用》*第2卷第4期（2013年），205–212。

[12] 林志俊、林宇生、叶建贤、黄建俊、郭丽杰和苏方钦。2023。一种基于物联网并集成运动游戏的功率计系统为老年人提供个性化训练方案并提升其体能：一项试点随机对照试验。*《老年学》*第69卷，第6期（2023年），768–782。https://doi.org/10.1159/000526951

[13] 卡罗拉·马基、安德烈亚斯·魏斯、安德烈·马特维延科、弗洛里安·布兰德赫姆、塞巴斯蒂安·沃尔夫、马丁·施密茨、弗洛里安·克雷尔、弗洛里安·穆勒、马克斯·穆尔豪泽和托马斯·科施。2021。《Let’s Frets！通过电容感应辅助吉他学生练习》。载于*《2021年CHI人机交互会议论文集》*（日本横滨）*（CHI ’21）*。ACM，美国纽约州纽约市。https://doi. org/10.1145/3411764.3445595

[14] 古梅·奥索里奥、大卫·C·莫法特和乔纳森·赛克斯。2012。《运动游戏、锻炼与游戏：动机的共通性》。*《健康游戏期刊》*第1卷第3期（2012年6月），205–210。https://doi.org/10.1089/g4h.2011.0025

[15] 爱德华多·雷斯、加布里埃拉·波斯托拉切、路易斯·特谢拉、帕特里夏·阿里亚加、玛丽亚·路易莎·利马和奥克塔维安·波斯托拉切。2019。《用于老年人运动康复的运动游戏：一项伞式综述》。*《物理治疗评论》*第24卷，第3-4期（2019年），84–99。

[16] 多米尼克·舍恩、托马斯·科施、弗洛里安·穆勒、马丁·施密茨、塞巴斯蒂安·冈特、卢卡斯·博姆哈特和马克斯·穆尔豪泽。2023。《Tailor Twist：增强现实中空中旋转交互的评估》。载于*《2023年*

CHI人机交互会议论文集（德国汉堡） *《CHI '23》*。ACM，美国纽约州纽约市。https://doi.org/10.1145/3544548.3581461

[17] 多米尼克·舍恩、托马斯·科施、马丁·施密茨、弗洛里安·穆勒、塞巴斯蒂安·冈特、约翰内斯·克罗伊茨和马克斯·穆尔豪泽。2022。 TrackItPipe：一种将位置和旋转追踪集成到3D打印物体中的制造流程。收录于*《第35届ACM用户界面软件与技术年度研讨会》补充论文集*。ACM。https://doi.org/10.1145/3526114.3558719

[18] 赛义德·哈马德·侯赛因·沙阿、安妮肯·苏珊娜·T·卡尔森、马德斯·索尔伯格和易卜拉欣·A·哈米德。2022。《一款基于社交虚拟现实的康复协作运动游戏：共同设计、开发与用户研究》。《*虚拟现实*》（2022），1–18。

[19] 杰夫·辛克莱、菲利普·欣斯顿和马丁·马塞克。2007。《运动游戏设计考量》。载于*《第五届澳大利亚及东南亚计算机 图形与交互技术国际会议论文集》*。289–295。

[20] L.H. Sloot、M.M. Van Der Krogt 和 J. Harlaar。2014。 在不同模式的跑步机步行中加入虚拟现实环境的影响。*《步态与姿势》* 39, 3 (2014年3月)，939–945。https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.12.005

[21] Song Hayeon、Peng Wei 和 Lee Kwan Min。2011。《利用运动游戏促进运动自我效能感》。*《健康传播杂志》*16卷，2期（2011年1月）， 148–162。https://doi.org/10.1080/10810730.2010.535107

[22] 阿曼达·E·斯泰亚诺和桑德拉·L·卡尔弗特。2011。《体育课程中的运动游戏：身体、社交和认知益处》。*《儿童发展视角》*第5卷第2期（2011年），第93–98页。

[23] 罗比·范·德尔登、萨沙·伯格斯马、科恩·沃格尔、迪斯·波斯特马、兰迪·克拉森和丹尼斯·雷德斯马。2020。《VR4VRT：用于虚拟划船训练的虚拟现实》。载于*《2020年游戏中的人机交互年度研讨会扩展摘要集》*。ACM，加拿大虚拟活动，388–392。 https://doi.org/10.1145/ 3383668.3419865

[24] Jitka Veldema 和 Petra Jansen. 2020. 中风康复中的划船机训练：系统综述与荟萃分析。 *《物理医学与康复档案》* 101, 4 (2020 年 4 月), 674–689. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.09.017

[25] Julius Von Willich、 Dominik Schön、 Sebastian Günther、 Florian Müller、 Max Mühlhäuser 和 Markus Funk。2019。《VRChairRacer：利用办公椅靠背作为虚拟现实赛车游戏的移动技术》。*收录于《2019年CHI人机交互大会扩展摘要集》*。ACM，格拉斯哥 苏格兰 英国，1–4。 https://doi.org/10.1145/3290607.3313254

[26] 世界卫生组织（WHO）。2023。《身体活动》。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity。